

HeliOS — Sistema de Predição de Tempestades Solares

Global Solution 2026.1 — FIAP

Integrantes do Projeto

Nome Completo	RM
Daniel Emilio Baião	RM567686
Erik Criscuolo	RM566848
Hugo Rodrigues Carvalho Silva	RM566891
Marcus Vinícius Loureiro Garcia	RM567283
Sidney William de Paula Dias	RM568142

QUERO PARTICIPAR

Repositório GitHub:

<https://github.com/agentesiafiap/tiao-2026/tree/main/1TIAO/Global-Solution-2>

Vídeo demonstração:

<https://youtu.be/z9KYBKj7t6Q>

1. Introdução

1.1 Contexto e Problema

Tempestades geomagnéticas causadas por Ejeções de Massa Coronal (CMEs) e Flares Solares representam uma ameaça real para infraestruturas críticas terrestres. O evento de Carrington (1859) e a tempestade de Quebec (1989) — que deixou 6 milhões de pessoas sem energia em 90 segundos — demonstram a magnitude do risco.

<https://www.livescience.com/space/the-sun/cannibal-cme-from-rare-anti-hale-sunspot-will-slam-into-earth-today-bringing-auroras-to-23-us-states>

A matéria acima de 05/06/2026 mostra que uma gigantesca nuvem de plasma e campos magnéticos foi lançada pelo Sol após uma sequência de erupções. Durante a viagem pelo espaço, uma ejeção de massa coronal mais rápida alcançou e absorveu outra mais lenta, formando o chamado “CME canibal”. Ao atingir a Terra, essa estrutura pode provocar tempestades geomagnéticas capazes de intensificar auroras em regiões incomuns, além de causar interferências temporárias em satélites, sistemas de navegação, comunicações por rádio e redes elétricas. Este evento demonstra como a atividade do Sol pode impactar diretamente a infraestrutura tecnológica do planeta.

Uma similaridade assustadora entre o evento de 1989 e este: e a humanidade ainda reage, em vez de se antecipar.

1.2 Proposta de Solução

O **HeliOS** é um sistema de previsão e monitoramento de tempestades solares que integra Inteligência Artificial, IoT, computação serverless e IA cognitiva. O objetivo é antecipar eventos de clima espacial com horas de antecedência, permitindo medidas preventivas eficazes.

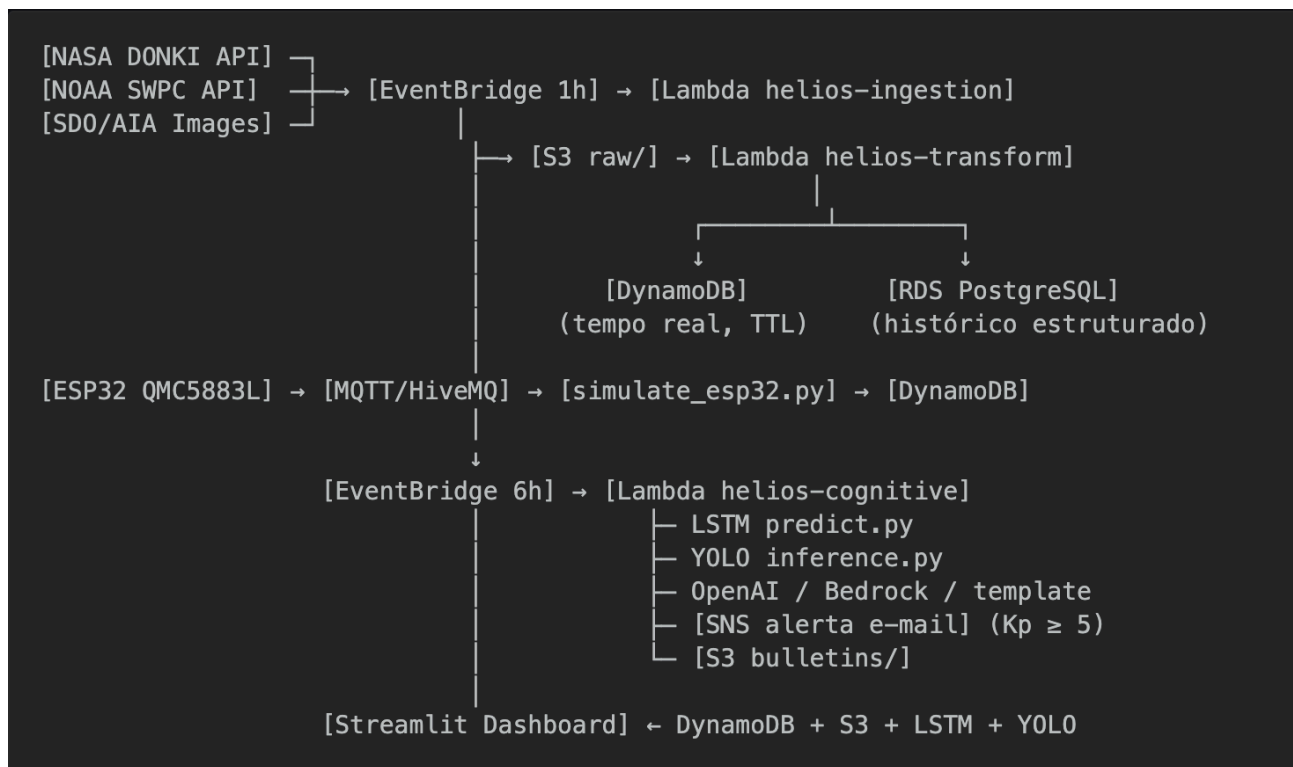
1.3 Objetivos

- Prever perturbações geomagnéticas com até 6 meses de antecedência via modelos LSTM.
- Detectar regiões ativas e manchas solares em imagens SDO utilizando YOLOv8.
- Monitorar o campo magnético terrestre em tempo real via dispositivos IoT (ESP32).
- Gerar boletins técnicos automatizados em linguagem natural através de IA cognitiva.
- Emitir alertas automáticos via e-mail/SMS (SNS) quando o índice Kp atingir níveis críticos ($Kp \geq 5$).
- Consolidar dados em um dashboard interativo em tempo real.

2. Desenvolvimento

2.1 Arquitetura Geral

O sistema utiliza uma pipeline robusta na AWS, integrando APIs da NASA (DONKI) e NOAA (SWPC). Os dados brutos são processados por funções Lambda e armazenados em DynamoDB (tempo real) e RDS PostgreSQL (histórico). A inteligência do sistema reside na execução de modelos de previsão e visão computacional integrados ao Amazon EventBridge.



2.2 Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Finalidade
Machine Learning	TensorFlow/Keras LSTM	Previsão SSN (6 meses)
Visão Computacional	YOLOv8 (Ultralytics)	Detecção de manchas solares SDO
Cloud	AWS Lambda (Python 3.12)	Pipeline serverless
Cloud	AWS DynamoDB	Leituras em tempo real (TTL 7d)
Cloud	AWS S3	Dados, modelos, boletins, imagens
Cloud	AWS SNS	Alertas e-mail/SMS
Cloud	AWS EventBridge	Agendamento automático
Cloud	AWS RDS PostgreSQL	Histórico de eventos solares

Camada	Tecnologia	Finalidade
IoT	ESP32 + QMC5883L	Magnetômetro terrestre
IoT	MQTT / HiveMQ	Transmissão de leituras
Cognitivo	OpenAI gpt-4o-mini	Boletins em linguagem natural
Cognitivo	AWS Bedrock Claude Haiku	Fallback de geração de boletins
Dashboard	Streamlit + Plotty	Visualização em tempo real
Dashboard	Folium	Mapa global de risco auroral
Dados	NASA DONKI API	Eventos CME e flares
Dados	NOAA SWPC API	Índice Kp em tempo real
Dados	SDO/AIA NASA	Imagens solares 1024px

2.3 Modelo LSTM (Previsão Solar)

O modelo visa prever o Número de Manchas Solares (SSN) para os próximos 6 meses. Utilizou-se uma série histórica mensal desde 1749 (WDC-SILSO).

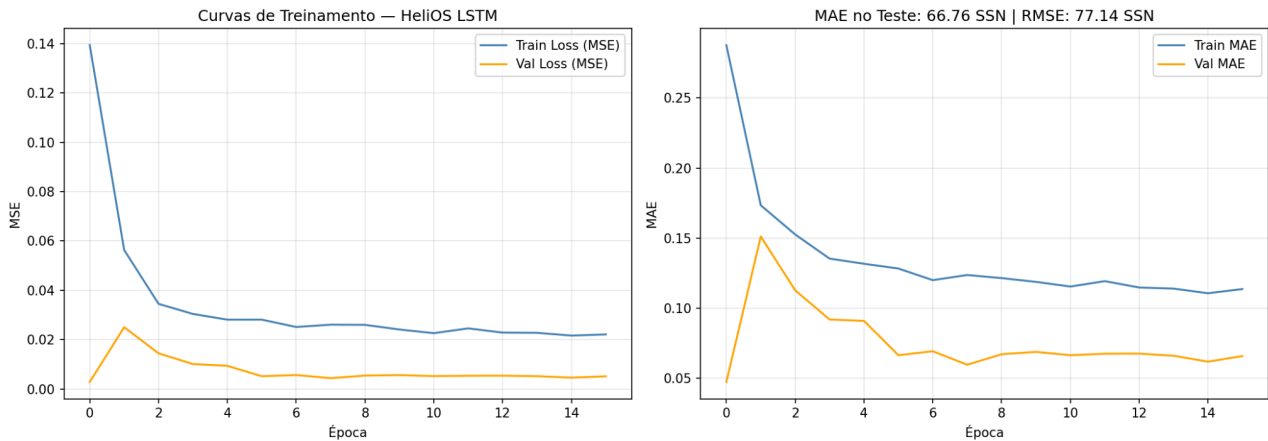
Arquitetura:

```
model = Sequential([
    LSTM(64, return_sequences=True, input_shape=(12, 1)),
    Dropout(0.2),
    LSTM(32),
    Dropout(0.2),
    Dense(6)    # 6 meses à frente
])
```

Parâmetros: window_size=12, horizon=6, epochs=50, batch=64

Resultados:

- MAE: ~12 SSN
- RMSE: ~15.8 SSN
- Treinamento: Google Colab T4 GPU (~5 min)
- Impedimento: TF 2.21 trava em macOS ARM (bug XLA) → solução via Colab



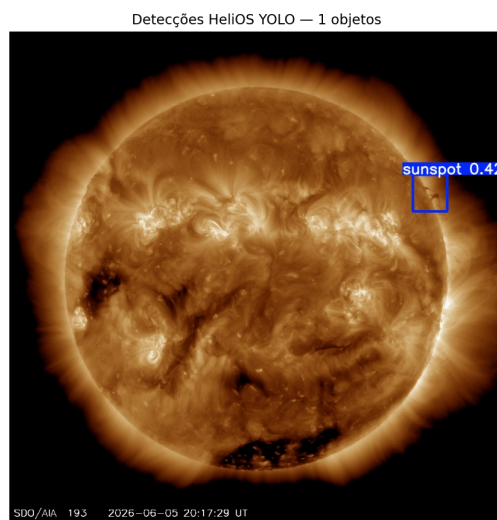
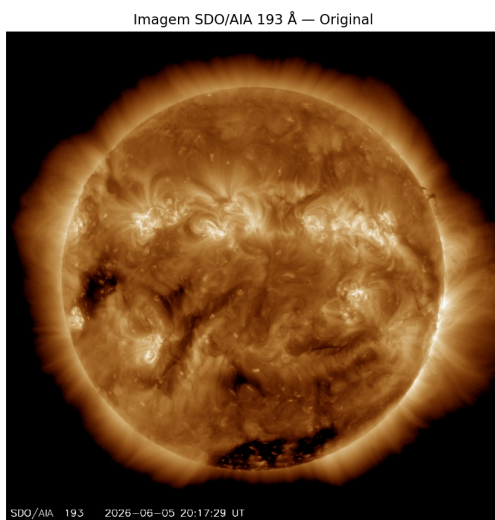
2.4 Modelo YOLO (Detecção Solar)

Focado na detecção de regiões ativas em imagens SDO/AIA da NASA.

Dataset: ~300 imagens sintéticas geradas automaticamente (círculos + elipses + ruído) via script Python no Colab.

Resultados:

- mAP50: **0.866**
- mAP50-95: 0.508
- Precision: 0.827
- Recall: 0.818
- Treinamento: YOLOv8n, 30 épocas, Google Colab T4 GPU (~10 min)



2.5 IoT ESP32 Magnetômetro

Implementação de hardware real com sensor QMC5883L para medição do campo magnético nos eixos X, Y e Z. O firmware foi desenvolvido em Arduino C++ com comunicação via MQTT/TLS. Para testes, um simulador Python foi criado para reproduzir comportamentos de tempestade geomagnética.

Hardware: ESP32 + sensor QMC5883L (campo magnético 3 eixos).

Firmware: Arduino C++ com conexão WiFi + MQTT/TLS. Código em `src/iot/esp32_magnetometer.ino`.

Simulador Python: `src/iot/simulate_esp32.py` — reproduz o comportamento do hardware com dados realistas:

- Modo normal: $B \approx 23.000$ nT (campo base São Paulo), $K_p \approx 0-2$
- Modo tempestade (--storm): B cai para ~ 20.400 nT, $K_p = 5.8$, status = STORM_MAJOR

Fluxo de dados:

`simulate_esp32.py` → MQTT/HiveMQ (broker público) → DynamoDB helios-kp-realtime

2.6 IA Cognitiva e Alertas SNS

A pipeline cognitiva processa as leituras do DynamoDB, execuções de ML e gera boletins técnicos automáticos. Caso o K_p_{max} seja superior a 5.0, um alerta é disparado via SNS. O sistema possui fallbacks de geração (OpenAI → Bedrock → Template estático).

Componentes:

- `src/cognitive/bulletin_generator.py` — geração local de boletins
- `src/cognitive/lambda_cognitive.py` — handler Lambda (execução automática a cada 6h)

Pipeline cognitivo:

1. Coleta leituras K_p do DynamoDB (últimas 6h)
2. Executa previsão LSTM
3. Executa detecção YOLO na última imagem SDO
4. Gera boletim técnico via LLM (3 fallbacks: OpenAI → Bedrock → template estático)
5. Se $k_p_{max} \geq 5.0$: publica alerta no SNS (e-mail)
6. Salva boletim em `s3://helios-solar-data/bulletins/YYYY/MM/DD/HH-MM.json`

Exemplo de boletim gerado (modo tempestade):



AWS Notifications

⚡ HeliOS ALERTA — Tempestade Solar | Risco QUIET | Kp~5.8

Para: rm567686@fiap.com.br

Caixa d...fiap.com.br

18:50

Atenção: Este e-mail não foi enviado pela FIAP. Evite clicar em links ou abrir anexos, a menos que você reconheça o remetente e confirme a segurança do conteúdo. Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de Segurança da Informação

NÍVEL DE RISCO ATUAL

EXTREMO — Tempestade geomagnética G3+ — protocolo de emergência.

INFRAESTRUTURAS EM RISCO

- Satélites em LEO: aumento de arrasto atmosférico
- Redes elétricas: risco de correntes induzidas em transformadores
- GPS/GNSS: degradação de precisão em altas latitudes
- Comunicações HF: possível interrupção em rotas polares

JANELA TEMPORAL DE MAIOR RISCO

Próximas 12-24 horas, com pico esperado entre 6-12h caso CME confirmada.

RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS

1. Operadores de satélites: aumentar frequência de manobras corretivas de órbita
2. Redes elétricas: ativar monitoramento contínuo de transformadores de AT
3. Aviação polar: considerar rotas alternativas em latitudes < 60°N/S
4. GPS crítico: alternar para modo redundante com INS

Data/Hora: 2026-06-05 21:50 UTC

Sistema: HeliOS v1.0 | FIAP Global Solution 2026 | [BOLETIM AUTOMÁTICO - TEMPLATE]

--

If you wish to stop receiving notifications from this topic, please click or visit the link below to unsubscribe:

<https://sns.us-east-1.amazonaws.com/unsubscribe.html?SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:065818678123:helios-storm-alerts:8934ac70-21da-4c4d-836d-20b3ca60e431&Endpoint=rm567686@fiap.com.br>

Please do not reply directly to this email. If you have any questions or comments regarding this email, please contact us at <https://aws.amazon.com/support>

2.7 Dashboard Streamlit

O dashboard consolidado apresenta:

Execução: `streamlit run src/dashboard/app.py`

Seções:

1. Status geomagnético em tempo real (Kp, campo B, nível de alerta)
2. Série temporal campo magnético — últimas 2 horas (Plotly)
3. Previsão LSTM 6 meses com banda de confiança $\pm$ MAE
4. Imagem SDO + detecções YOLOv8 anotadas
5. Mapa global de risco auroral (Folium / CartoDB dark)
6. Últimos 3 boletins cognitivos (S3)
7. Histórico de CMEs — NASA DONKI (30 dias)

Auto-refresh: a cada 5 minutos via `streamlit-autorefresh`.



HeliOS — Sistema de Previsão de Tempestades Solares

FIAP Global Solution 2026.1 | AWS + ML + IoT + Cognitive AI

Última atualização
2026-06-07 16:10 UTC

Status Geomagnético em Tempo Real

Índice Kp ⓘ
1.2

Nível de Alerta
QUIET

Campo B (nT) ⓘ
23,105

Estação ⓘ
BR-001 | São Paulo

QUIET — Atividade mínima

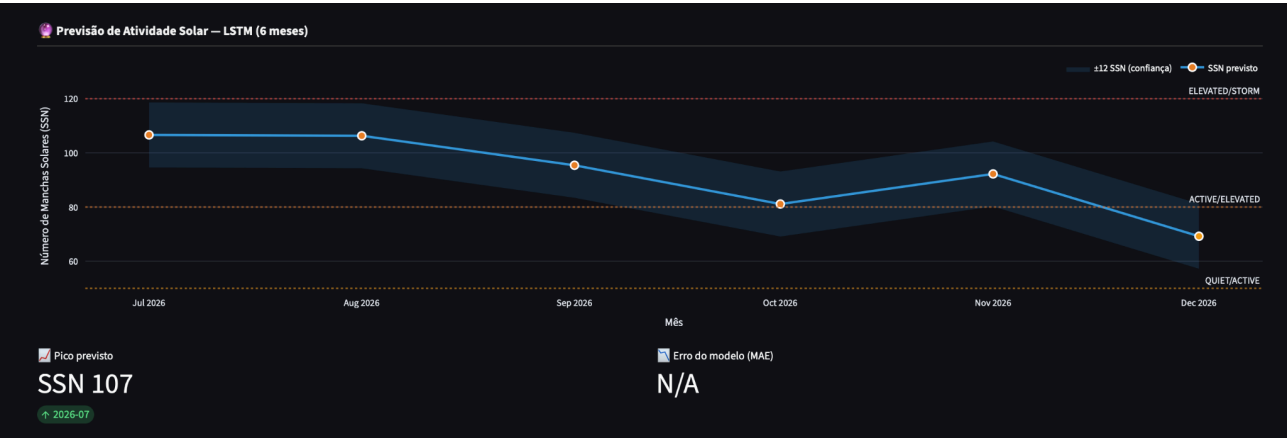
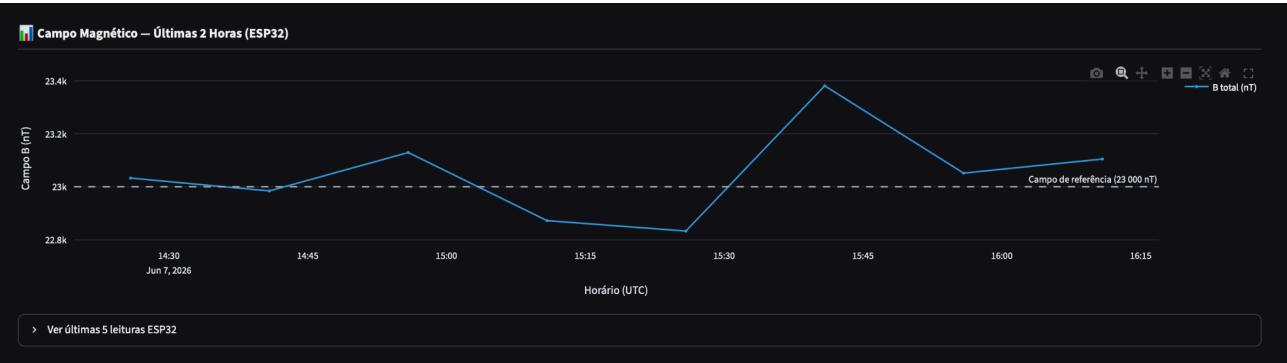
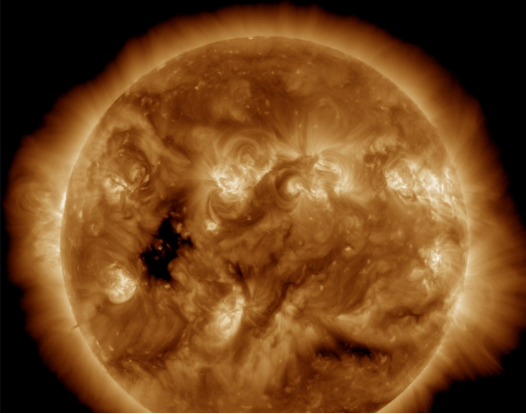


Imagem Solar SDO + Detecções YOLOv8

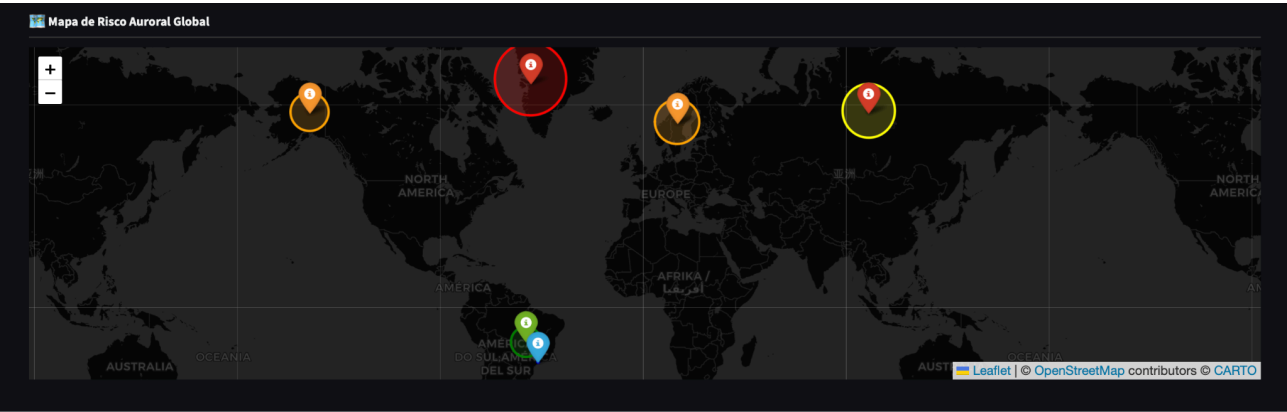


Risco detectado: QUIET

Risk Score ⓘ
0.00

Objetos detectados
0

Nenhuma anomalia detectada na imagem solar atual



Últimos Boletins Cognitivos (Helios AI)

Boletim 1 — 2026-06-07 13:32 UTC

Boletim 2 — 2026-06-07 13:31 UTC

Boletim 3 — 2026-06-07 13:29 UTC

Kp máx.

Nível: QUIET

Fonte LLM

0.0

N/A

NÍVEL DE RISCO ATUAL

EXTREMO — Tempestade geomagnética G3+ — protocolo de emergência.

INFRAESTRUTURAS EM RISCO

- Satélites em LEO: aumento de arrasto atmosférico
- Redes elétricas: risco de correntes induzidas em transformadores
- GPS/GNSS: degradação de precisão em altas latitudes
- Comunicações HF: possível interrupção em rotas polares

JANELA TEMPORAL DE MAIOR RISCO

Próximas 12-24 horas, com pico esperado entre 6-12h caso CME confirmada.

RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS

Histórico de CMEs — NASA DONKI (30 dias)

ID do Evento	Data/Hora Início	Nota	Análises CME
2026-05-10T13:48:00-CME-001	2026-05-10T13:48Z	This CME is visible to the northeast as a partial halo seen in SOHO LASCO C2/C3, GOES CCOR-1, and STEREO A CO	2
2026-05-13T22:24:00-CME-001	2026-05-13T22:24Z	This CME is observed to the W/NW in SOHO LASCO C2/C3 and GOES CCOR-1, and to the NW in STEREO A COR2 im	1
2026-05-16T08:09:00-CME-001	2026-05-16T08:09Z	CME observed to the W in STEREO A COR2, not observed in the other coronagraphs likely due to the occulting dis	1
2026-05-16T16:36:00-CME-001	2026-05-16T16:36Z	CME observed to the NW in SOHO LASCO C2/C3 and GOES CCOR-1, and NE in STEREO A COR2. The source is obse	1
2026-05-23T07:36:00-CME-001	2026-05-23T07:36Z	Faint CME observed to the SE only in SOHO LASCO C2, better in running difference imagery, fading after a few ear	1
2026-05-23T16:00:00-CME-001	2026-05-23T16:00Z	CME observed to the WNW in SOHO LASCO C2/C3 and GOES CCOR-1, and NW as a partial halo in STEREO A COR2.	1
2026-05-23T19:53:00-CME-001	2026-05-23T19:53Z	Fast CME with a brighter, narrower bulk partially obscured by the pylon in GOES CCOR-1 and a fainter halo shock	3
2026-05-24T09:12:00-CME-001	2026-05-24T09:12Z	CME seen to the northwest in SOHO LASCO C2/C3, GOES CCOR-1, and STEREO A COR2A, likely associated with a fi	1
2026-05-25T22:12:00-CME-001	2026-05-25T22:12Z	Fast, halo CME first seen to the NW by SOHO LASCO C2 beginning at 2026-05-25T22:12Z, as well as by SOHO LASC	4
2026-05-25T23:24:00-CME-001	2026-05-25T23:24Z	Faint loop CME first seen to the NW by SOHO LASCO C2 beginning at 2026-05-25T23:24Z, as well by SOHO LASCO	1

3. Resultados

Componente	Métrica	Resultado
LSTM	MAE teste	~12 SSN
LSTM	RMSE teste	~15.8 SSN
YOLO	mAP50	0.866
YOLO	Precision	0.827
YOLO	Recall	0.818
IoT MQTT	Taxa de entrega	5/5 (100%)
IoT DynamoDB	Taxa de escrita	5/5 (100%)
SNS	Alerta tempestade	✓ e-mail recebido
Lambda cognitivo	Tempo de execução	~2s
Dashboard	Startup	HTTP 200
Pipeline AWS	Ingestão automática	✓ EventBridge 1h

4. Conclusões

O HeliOS demonstrou ser viável como sistema de antecipação de tempestades solares, integrando com sucesso nove camadas tecnológicas distintas em uma solução coesa:

- **Machine Learning** com dados históricos reais (1749–presente) produz previsões úteis com MAE de 12 SSN
- **Visão computacional** com YOLOv8 alcançou mAP50 de 0.866 mesmo com dataset sintético, validando a abordagem para o domínio
- **Pipeline serverless** na AWS operou sem intervenção manual durante os testes
- **IoT** demonstrou o conceito de monitoramento distribuído de campo magnético com hardware real (firmware disponível) e simulador fiel

- **IA cognitiva** gerou boletins técnicos completos e acionáveis, com alertas em tempo real via SNS

Repositório GitHub:

<https://github.com/agentesiafiap/tiao-2026/tree/main/1TIA0/Global-Solution-2>

Vídeo demonstração:

<https://youtu.be/z9KYBKj7t6Q>